

# 基于 STM32F103C8T6 智能手表项目计划书

小组人员：刘裕恒、张棋、蓝宇杰（共 3 人）

项目名称：基于 STM32+FreeRTOS 的多功能智能手表设计

## 一、整体工作计划

总时间轴（2026-06-29 ~ 2026-07-10）

1. 6.29 9:00 理学馆 210：现场确定智能手表选题，完成小组分工；完成 GitHub 项目仓库创建，划分代码、文档、硬件图纸目录；整理已下单物料清单，同步仓库文档目录（里程碑：项目方案敲定、代码仓库初始化、物料采购完成下单）
2. 6.30 9:00：提交本《项目计划书》；同步更新 GitHub 仓库物料清单、分工文档（里程碑：计划文档定稿提交）
3. 6.30–7.01：跟踪已采购物料物流；硬件原理图初稿绘制；STM32 工程 + FreeRTOS 环境搭建并推送 GitHub；完善系统设计文档初稿
4. 7.02 9:00：提交《系统设计文档》+ 课堂分组汇报；仓库上传完整原理图、软件流程图、工程代码（里程碑：软硬件详细设计完成）
5. 7.02–7.05：物料陆续到货验收、硬件面包板搭建焊接；外设驱动、FreeRTOS 多任务开发调试；扩展功能（编码器菜单、蓝牙、计步）开发，代码持续提交 GitHub
6. 7.06 15:00：中期检查 + 提交中期报告；仓库上传中期测试日志、实物调试照片（里程碑：基础功能全部调通）
7. 7.07–7.08：系统联调、bug 修复；蓝牙上位机开发、计步算法优化；录制演示视频、整理测试数据，归档全部项目成果至 GitHub
8. 7.09 9:00：第一次验收、记录老师修改意见，同步更新仓库待优化清单（里程碑：系统完整可演示）
9. 7.10 9:00：二次验收、最终成绩评定（里程碑：项目实物验收完成）
10. 验收后一周内：每人独立完成 LaTeX 个人总结报告提交，报告同步上传至仓库归档

## 二、组内成员可投入时间与分工协调计划

### 1. 三人固定职责划分

- 刘裕恒：硬件总负责人（电路 / 电源 / 实物 / 仓库硬件目录维护）

核心工作：硬件电路方案设计、原理图绘制、电源 / 充电电路调试；已采购物料到货核对、硬件面包板接线焊接、硬件故障排查；维护 GitHub 仓库 Hardware 文件夹（原理图、物料清单、实物照片）；撰写文档硬件章节、汇报硬件部分内容。

- 张棋：交互 & 扩展 & 文档汇报负责人（UI 菜单 / 蓝牙 / 上位机 / 全仓库文档汇总）

核心工作：OLED 多级菜单界面、旋转编码器交互逻辑、HC-05 蓝牙透传、PC 蓝牙上位机开发；统一维护 GitHubDocs 文档目录、Video 演示素材目录；全部报告整合排版、汇报 PPT 制作、演示视频录制；统筹小组文档提交、课堂汇报。

- 蓝宇杰：底层软件 & RTOS 负责人（驱动 / FreeRTOS / 仓库代码目录维护）

核心工作：STM32 工程搭建、FreeRTOS 内核移植；I2C 驱动（OLED+MPU6050）、系统计时、传感器采集、计步算法开发；任务同步 / 互斥逻辑编写；每日将可运行代码提交至 GitHubCode 目录；编写软件流程图、算法相关文档。

## 2. 每日可投入时间协调

全体成员每日白天下午集中在教学楼或理学馆协作；晚上线上同步进度，每日 22:30 在 GitHub 提交当日更新内容，并在群内同步完成内容、次日待办、现存问题。

## 3. GitHub 协作规范

1. 仓库分三大目录：Hardware（硬件图纸、物料）、Code（STM32 工程、上位机代码）、Docs（所有阶段报告、PPT、测试记录）；
2. 每日开发完成后提交对应目录文件，提交备注标注日期 + 完成功能；
3. 每周日统一合并整理全部文件，备份完整仓库版本。

## 三、物料采购计划（更新已下单实物、真实价格、物流状态）

### 已采购物料清单

姿态传感器模块 GY-521 MPU6050（I2C）17.7 淘宝皓月实业中通运送中采集加速度 / 陀螺仪数据，计步算法数据源 7.70

锂电池充电模块 TP4056 Type-C 1A 充电板 12.01 淘宝皓月实业申通运送中 3.7V 锂电池充放电管理、整机供电入口 2.01

聚合物锂电池 303030 3.7V 280mAh 17.74 淘宝芯立电池运送中整机便携供电电源 7.74

OLED 显示屏 1.3 寸 I2C OLED (4 针 1106 驱动) 115.11 天猫茵诚旗舰店已揽件, 预计 2 天后送达时间页面、传感器数据、多级菜单显示 15.11

杜邦线 10cm 40P 母对母 12.01 天猫 touglesy 旗舰店已揽件, 预计 2 天后送达硬件模块之间接线、I2C 通信连线 2.01

面包板 830 孔可拼接面包板 15.34 天猫欣薇旗舰店已发货硬件原型搭建、电路调试 5.34

### 待补充采购物料

主控最小系统 STM32F103C8T6 核心板 112 淘宝电子店系统主控 MCU12

蓝牙模块 HC-05 串口蓝牙 19 淘宝电子店与 PC / 手机数据同步 9

旋转编码器 EC11 带按键编码器 13 淘宝电子店菜单切换、功能选择确认 3

LDO 稳压芯片 AMS1117-3.3V21 淘宝电子店电池电压稳压至 3.3V 给 MCU、外设供电 2

基础耗材直插按键、电阻、电容、排针若干 8 淘宝电子店一键开关机、电路分压限流 8

### 物料到货跟进计划

1. 当前所有已下单物料均已发货, 每日中午同步各订单物流信息, 记录到 GitHub 物料文档;
2. 7.01 优先等待 OLED、面包板、杜邦线到货, 提前开展硬件原型搭建; MPU6050、充电模块、锂电到货后完成电源与传感电路调试;
3. STM32 最小系统、编码器、蓝牙模块 6.30 完成下单, 保障 **7.02 前全部到货**; 若个别物料延期, 使用实验室备用模块临时调试软件, 到货后替换。

## 四、分阶段详细分工方案（结合当前仓库创建、物料采购进度更新）

阶段 1: 6.29–6.30 计划书阶段（当前已完成仓库创建、物料下单）

- 成员 A: 整理全部已采购 + 待采购物料清单, 核算真实成本; 梳理硬件设计流程, 撰写计划书「物料采购计划」「硬件工作时间节点」板块; 更新 GitHub 仓库 Hardware 文件夹物料表格;
- 成员 B: 规划 FreeRTOS 任务划分、软件开发时间线; 初始化 STM32 工程仓库目录, 搭建基础工程框架, 撰写计划书软件里程碑内容;
- 成员 C: 整合全部计划书内容, 统一排版校对; 完成 GitHub Docs 目录搭

建, 6.30 早 9 点导出完整《项目计划书》提交, 同步上传仓库归档。

阶段 2: 6.30–7.01 详细方案设计 (为 7.02 设计文档汇报做准备)

- 成员 A: 绘制 STM32 最小系统、OLED/MPU6050 I2C 接口、TP4056 充电、LDO 稳压、一键开关机完整电路原理图; 完成面包板硬件布局规划; 硬件图纸上传 GitHub Hardware 目录; 撰写硬件框图、元件参数计算;
- 成员 B: 完善 FreeRTOS 移植工程, 划分 4 大核心任务 (时间管理、传感器采集、UI 刷新、蓝牙通信), 定义任务优先级、互斥信号量; 绘制软件整体流程图, 代码推送 GitHub Code 目录;
- 成员 C: 设计 OLED 多级菜单页面框架; 收集 A、B 全部设计资料, 整合生成完整《系统设计文档》, 制作课堂汇报 PPT; 文档全部存入 GitHub Docs 目录。

阶段 3: 7.02–7.05 硬件搭建 + 软件驱动开发 (中期检查前核心开发)

- 成员 A: 每日跟进物流, 物料到货后逐一核对验收; 面包板搭建整机硬件电路, 分层通电测试, 排查短路、I2C 通信故障; 更新 GitHub 物料到货总览、硬件调试照片; 撰写中期报告硬件相关内容;
- 成员 B: 开发 I2C 底层、OLED、MPU6050 驱动, 实现软件计时; 完成 FreeRTOS 多任务调度、基础计步算法; 分模块测试代码, 每日提交可运行版本至 GitHub; 记录软件调试 bug 与解决方案;
- 成员 C: 基于底层驱动开发编码器菜单交互、HC-05 蓝牙收发程序; 开发 PC 端简易蓝牙上位机; 汇总每日项目进度, 撰写中期报告进度、风险、后续计划章节, 同步更新仓库文档。

阶段 4: 7.06 中期检查

- 三人共同到场演示面包板实物、基础时间 + 传感器采集功能;
- A 汇报硬件搭建、物料到货、硬件故障排查; B 汇报 RTOS 多任务、底层驱动开发进度; C 汇报交互菜单、蓝牙功能开发进度;
- 提交整合完成的《中期检查报告》, 报告、现场测试照片全部上传 GitHub 归档。

阶段 5: 7.07–7.08 系统联调、优化、验收准备

- 成员 A: 硬件整机稳定性测试, 优化低功耗供电电路, 修复充电、开关机硬件 bug; 更新硬件优化图纸至仓库;
- 成员 B: 优化计步算法精度, 解决多任务资源抢占、卡顿死锁问题, 优化传感器数据刷新逻辑; 更新优化后代码到 GitHub;

- 成员 C：完善蓝牙上位机交互界面、全功能多级菜单；录制完整功能演示视频，整理测试数据记录；汇总全部项目成果，完整归档 GitHub 所有目录。

#### 阶段 6：7.09–7.10 两次项目验收

全体共同到场，分组演示完整智能手表实物，协同应答老师提问；根据第一次验收修改意见，三人分工快速整改硬件、软件、文档内容，同步更新 GitHub；完成二次终验收。

#### 阶段 7：验收后一周 个人总结报告

三人各自独立使用 LaTeX 模板撰写个人总结报告，分别侧重硬件电路、FreeRTOS 软件开发、交互扩展与文档管理三方面；完成后将三份报告统一上传至 GitHub Docs 目录归档。

### 五、项目风险与应对预案（新增物料物流、代码仓库相关风险）

1. 物料物流延期风险：OLED、传感器等核心物料延迟送达 → 先用实验室备用模块完成软件代码开发，物料到货后直接替换硬件调试；每日同步物流记录，及时补充急缺器件。
2. 硬件电路故障：I2C 通信异常、供电不稳 → 成员 A 分模块分步接线调试，面包板预留独立测试分区，单独测试电源、传感、显示模块。
3. FreeRTOS 多任务冲突、死锁：成员 B 使用互斥信号量保护 I2C 共享总线，单任务单独调试通过后再进行多任务联调，代码分版本提交 GitHub 方便回滚排查。
4. GitHub 仓库协作风险：代码 / 文档覆盖丢失 → 每日固定时间提交、备注清晰，每周完整备份仓库，保留历史版本。
5. 扩展功能调试困难（蓝牙 / 计步）：优先保障基础要求（时间、传感器、OLED 双页面）全部完成，再攻坚扩展项，保底完成至少 1 项扩展功能保证中等及以上成绩。